

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----o0o-----



MÔN HỌC
HỆ ĐIỀU HÀNH

LAB 01:
XV6

Giảng viên hướng dẫn: Trần Trung Dũng
Nguyễn Thanh Quân

THÔNG TIN NHÓM

1. Thông tin nhóm

STT	MSSV	Họ và tên	Phân công công việc
1	22120091	Phạm Khánh Hân	Viết chương trình xargs Viết báo cáo
2	22120094	Lê Bảo Hồng Hạnh	Viết chương trình primes Viết báo cáo
3	22120213	Đoàn Thị Minh Anh	Viết chương trình pingpong và find Viết báo cáo

MỤC LỤC

I.	Chương trình pingpong	4
1.1.	Mục tiêu	4
1.2.	Quy trình thực hiện	4
1.3.	Kết quả	4
II.	Chương trình primes	5
2.1.	Giới thiệu	5
2.2.	Mục tiêu	5
2.3.	Ý tưởng	5
2.4.	Quy trình thực hiện	5
2.5.	Kết quả	5
III.	Chương trình find	6
3.1.	Mục tiêu	6
3.2.	Ý tưởng	6
3.3.	Quy trình thực hiện	6
3.4.	Kết quả	6
IV.	Chương trình xargs	7
4.1.	Giới thiệu	7
4.2.	Mục tiêu	7
4.3.	Quy trình thực hiện	7
4.4.	Kết quả	7
	TÀI LIỆU KHAM KHẢO	9

I. Chương trình pingpong

1.1. Mục tiêu

Chương trình thực hiện việc gửi và nhận 1-byte tín hiệu giữa tiến trình cha và tiến trình con, tương tự như một cơ chế “ping-pong” qua hai cặp pipe. Tiến trình cha sẽ gửi một byte cho tiến trình con; tiến trình con sẽ in " **<pid>: received ping** ", trong đó **<pid>** là ID tiến trình của nó , ghi byte vào pipe cho tiến trình cha và thoát; tiến trình cha sẽ đọc byte từ tiến trình con, in " **<pid>: received pong** " và thoát.

1.2. Quy trình thực hiện

- Dùng pipe để truyền dữ liệu giữa tiến trình cha và con.
- Dùng fork() để tạo ra tiến trình con.
- Tiến trình cha gửi một ký tự đến tiến trình con qua pipe, con nhận được và thông báo lên màn hình. Sau đó tiến trình con cũng phản hồi lại cha thông qua pipe khác, tiến trình cha cũng nhận được và thông báo lên màn hình.

1.3. Kết quả

Chương trình thực hiện thành công việc trao đổi dữ liệu giữa tiến trình cha và con bằng cách sử dụng pipe() và fork(). Kết quả đúng như mong đợi với hai thông báo lần lượt là received ping từ tiến trình con và received pong từ tiến trình cha.

II. Chương trình primes

2.1. Giới thiệu

Chương trình này là một chương trình sàng lọc số nguyên tố trên hệ điều hành xv6, sử dụng cơ chế đa tiến trình và pipe để truyền dữ liệu giữa các tiến trình. Mỗi tiến trình sẽ chịu trách nhiệm sàng lọc các bội số của một số nguyên tố, và các tiến trình sẽ giao tiếp với nhau thông qua pipe.

2.2. Mục tiêu

Tìm và in ra các số nguyên tố từ 2 đến 280 bằng cách sử dụng cơ chế song song, trong đó các tiến trình con lọc bỏ các bội số của các số nguyên tố trước đó.

2.3. Ý tưởng

Sử dụng pipe và fork để thiết lập pipeline. Một pipeline gồm các tiến trình con liên tiếp. Mỗi tiến trình sẽ nhận một số nguyên tố từ tiến trình cha, loại bỏ các bội số của nó, và gửi các số còn lại qua pipe cho tiến trình tiếp theo xử lý.

Khai báo `void primes(int) __attribute__((noreturn));` để chỉ ra rằng hàm `primes` không trả về nhằm tránh lỗi đệ quy vô hạn.

2.4. Quy trình thực hiện

- Tiến trình cha tạo một pipe và khởi tạo các số từ 2 đến 280.
- Tiến trình con đầu tiên nhận dữ liệu từ cha qua pipe, in ra số nguyên tố đầu tiên, sau đó tạo một pipe mới để truyền các số không phải bội của số nguyên tố đó cho tiến trình tiếp theo.
- Quy trình này tiếp tục cho đến khi không còn số nào trong pipe, và mỗi tiến trình lần lượt thoát sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Tiến trình cha sử dụng `wait()` chờ tất cả các tiến trình con hoàn thành.

2.5. Kết quả

Chương trình in ra danh sách các số nguyên tố từ 2 đến 280, mỗi số trên một dòng như yêu cầu.

III. Chương trình find

3.1. Mục tiêu

Tìm tất cả các file có tên cụ thể trong cây thư mục.

3.2. Ý tưởng

- Dùng system call (open, fstat, read, close) để truy cập và lấy thông tin về file/thư mục.
- Dùng đệ quy duyệt qua tất cả thư mục con, từ đó tìm kiếm tên file cần tìm.
- Bỏ qua các thư mục đặc biệt là “.” và “..” để tránh đệ quy vô hạn.

3.3. Quy trình thực hiện

- Sử dụng open(path) để mở đường dẫn được cung cấp.
- Dùng fstat(fd, &st) để lấy thông tin loại file/thư mục.
- Xử lý:
 - + Nếu là file, kiểm tra xem tên file có trùng với tên cần tìm không, nếu có thì in ra đường dẫn.
 - + Nếu là thư mục, duyệt qua các mục con trong thư mục đó rồi tiếp tục đệ quy để tìm kiếm trong các thư mục con.
- Tránh đệ quy vô hạn bằng cách bỏ qua các mục “.” và “..”
- Kiểm tra độ dài đường dẫn để tránh tràn bộ nhớ đệm, sử dụng buffer đủ lớn (512 bytes) để lưu trữ đường dẫn đầy đủ.

3.4. Kết quả

Chương trình đệ quy có thể duyệt qua hệ thống các thư mục, tìm kiếm và in ra đường dẫn của các file có tên trùng với tên được yêu cầu.

IV. Chương trình xargs

4.1. Giới thiệu

Chương trình xargs có nhiệm vụ chạy một lệnh với các đối số được lấy từ đầu vào chuẩn (standard input) và ghép thêm vào các đối số của lệnh đó.

4.2. Mục tiêu

Viết một phiên bản đơn giản của chương trình xargs trong UNIX cho hệ điều hành xv6: các đối số của nó sẽ mô tả một lệnh cần chạy, chương trình đọc **các dòng đầu vào từ một lệnh khác (standard input)** và thêm chúng vào như **đối số** của một lệnh cụ thể. Với mỗi dòng đầu vào, nó sẽ ghép vào lệnh đã cho và thực thi lệnh đó.

4.3. Quy trình thực hiện

- Đọc các đối số của lệnh trước, sau đó mới tiến hành đọc các standard input.
- Để đọc từng dòng từ đầu vào chuẩn (standard input), sử dụng một vòng lặp để đọc từng dòng hoặc từng khối dữ liệu từ standard input cho đến khi gặp ký tự xuống dòng (\n), rồi lưu dòng đó vào một mảng ký tự để làm đối số cho lệnh. Chương trình sẽ sử dụng một vòng lặp để đọc từng dòng hoặc từng khối dữ liệu từ standard input.
- Tạo một tiến trình con bằng cách sử dụng fork(). Trong tiến trình con này dùng exec() để thực thi lệnh.
- exec() sẽ thay thế tiến trình hiện tại bằng một chương trình khác. Cần truyền cho nó lệnh ban đầu và các đối số được lưu trong mảng trên.
- Sau khi gọi fork(), tiến trình cha cần sử dụng wait() để đợi tiến trình con hoàn tất thực thi lệnh.
- Hệ điều hành xv6 giới hạn số lượng đối số có thể truyền cho một lệnh. Hằng số MAXARG (được khai báo trong kernel/param.h) giới hạn kích thước của mảng đối số (argv[]).

4.4. Kết quả

- Khi chạy tập lệnh xargstest.sh đã ra kết quả như hướng dẫn.

```
$ make qemu
```

```
...
```

init: starting sh

\$ sh < xargstest.sh

\$ \$ \$ \$ \$ \$ hello

hello

hello

\$ \$

TÀI LIỆU KHAM KHẢO

1. Cox, R., Kaashoek, F., & Morris, R. (2024). *xv6: A simple, Unix-like teaching operating system*.
2. File hướng dẫn thực hành:
https://drive.google.com/drive/folders/10SSqgguSRVlz_aQUGkF4Xhf6UG4vnyU2